Begom

Распределённая система обнаружения
и загрузки видеоматериалов

Эскизный проект

Пояснительная записка

Документ определяет выбранную архитектуру, процессы работы, основные решения по данным и хранению, ограничения и подготовку стенда Begom.

Версия 1.0

9 октября 2026 года

Основания: техническое задание и принятая архитектура Begom.

Содержание

1 Общие положения.....3
2 Описание процессов деятельности.....4
3 Основные технические решения.....6
4 Подготовка к вводу системы.....9
5 Критерии проверки и ограничения.....9
6 Параметры профиля эксплуатации.....10
7 Источники.....11
Приложение А Обзор архитектуры.....12

1 Общие положения

Назначение документа

Эскизный проект определяет архитектуру Begom, границы подсистем и порядок работы распределённой системы обнаружения и загрузки видеоматериалов. Документ предназначен для согласования проектных решений перед реализацией и служит основанием для технического проекта Begom.

Система обрабатывает конечные и открытые диапазоны числовых идентификаторов, проверяет наличие материала у внешнего HTTP-сервиса, получает разрешённые метаданные и скачивает доступные файлы. Оператор управляет работой через веб-интерфейс. Рабочие серверы выполняют ограниченную параллельную обработку в одной локальной сети.

Основное решение состоит в сочетании одного активного координатора, масштабируемых агентов, контрольной SQL-БД и общего файлового хранилища NAS с доступом по NFSv4. Веб-шлюз NGINX обслуживает интерфейс и передаёт клиенту опубликованные видеофайлы. Метрики собирает Prometheus, журналы доставляет Fluent Bit в Loki, просмотр и предупреждения обеспечивает Grafana. Брокер сообщений и Redis в выбранной конфигурации отсутствуют.

Основания и состав проекта

Основанием являются техническое задание «Лабораторная работа. Распределённая система обнаружения и загрузки видеоматериалов» [1] и архитектурный лист Begom с обозначениями модулей [2]. Обязательные требования ТЗ сохраняются. Дополнительные решения включают централизованное файловое хранение, выдачу видео клиенту, Prometheus и Grafana, сбор журналов через Fluent Bit и Loki, а также справедливый общий диспетчер HTTP-запросов.

Материал	Назначение
Эскизный проект Begom	Выбранная архитектура, основные процессы, ограничения и подготовка стенда
Технический проект Begom	Контракты модулей, данные, API, алгоритмы, безопасность и программа проверок
Архитектурный лист Begom	Полноразмерная вертикальная схема модулей и интерфейсов в PDF и SVG

Документы описывают проектируемое поведение. Целевые характеристики должны подтверждаться испытаниями; протоколы испытаний, исходный код, миграции и рабочие конфигурации относятся к последующим результатам реализации.

Термины

Термин	Значение
Координатор	Приложение управления заданиями, агентами, состоянием и общими ограничениями
Агент или воркер	Программа на рабочем сервере, исполняющая проверки и загрузки
Блок	Небольшой включительный диапазон идентификаторов, выдаваемый агенту
Аренда или lease	Временное право конкретного агента обрабатывать блок
Попытка	Идентификатор исполнения, отделяющий актуальную работу от устаревшей
Разрешение HTTP	Одноразовый допуск на один внешний HTTP-запрос с ограниченным сроком действия
Подтверждённый результат	Результат, транзакция сохранения которого успешно завершена в SQL-БД
Публикация файла	Проверка файла, перенос в защищённый каталог и фиксация готовности в SQL-БД

2 Описание процессов деятельности

Участники и полномочия

Пользователь с ролью viewer просматривает доступные ему задания, результаты, метрики и видео. Operator создаёт и управляет заданиями в пределах предоставленного доступа, изменяет рабочие параметры и повторяет обработку ошибок. Administrator управляет пользователями, подключением серверов, секретами и SSH-функциями. Права на конкретное задание проверяются вместе с ролью.

Внешний донор предоставляет страницы, метаданные и разрешённые URL загрузки. Begom соблюдает ограничения донора и фиксирует запрещённые материалы без попыток обхода авторизации. Для проверки программы используется управляемый mock-сервис, который воспроизводит HTTP-статусы, задержки и обрывы.

Создание и выполнение задания

1. Оператор задаёт диапазон, состав серверов, число потоков, скорость, резерв места, тайм-ауты, повторы и условия завершения.
2. Координатор проверяет параметры и состояние узлов, сохраняет задание и формирует небольшие блоки диапазона.

3. Свободный агент запрашивает блок. Координатор атомарно фиксирует владельца, срок аренды и новую попытку.
4. Агент проверяет идентификаторы, классифицирует ответы и ставит разрешённые материалы на загрузку.
5. Перед каждым обращением к донору общий HTTP-клиент агента получает допуск через API координатора. Допуск требуется также для повторного запроса и для отдельного запроса сегмента видео.
6. Агент сохраняет файл во временную область NAS, сообщает прогресс и продлевает аренду.
7. Координатор проверяет результат и публикует завершённый файл. Подтверждённые результаты и контрольные точки сохраняются в SQL-БД.

Для открытого диапазона блоки создаются по мере необходимости, без предварительного перечисления всех идентификаторов. Условие остановки после последовательности отсутствующих материалов выключено по умолчанию. Пропуски в диапазоне сами по себе не доказывают отсутствие более поздних материалов.

Управление выполнением

Мягкая пауза прекращает выдачу новых блоков и позволяет завершить текущие операции по принятой политике. Немедленная остановка прекращает запуск новых внешних запросов, отменяет активные операции и сохраняет подтверждённый прогресс. Возобновление использует новые аренды и продолжает работу с непокрытой части диапазона.

Изменение числа потоков применяется без перезапуска задания. Уменьшение пула ограничивает новые операции; завершение уже работающих потоков определяется политикой остановки. Глобальный лимит обращений к донору действует независимо от числа потоков и рабочих серверов.

Просмотр видеоматериала

Клиент обращается к API по идентификатору материала или файла. Координатор проверяет права, состояние записи и соответствие пути каталогу опубликованных файлов. После успешной проверки NGINX получает внутренний URI через X-Accel-Redirect и передаёт байты из NAS клиенту. Видеоданные проходят через NGINX, а координатор выполняет проверку доступа и поиск каталожной записи [3, 4].

Работа после сбоя

При отказе рабочего сервера срок аренды истекает, и незавершённый блок становится доступен другому агенту. Повторное выполнение допустимо, а сохранение результатов должно оставаться идемпотентным. При перезапуске координатор читает задания и подтверждённый прогресс из SQL-БД, пересоздаёт краткоживущие очереди разрешений и сверяет каталог с файлами.

Частичный файл продолжается только после проверки его состояния и условий HTTP Range. Повреждённая или несовместимая частичная загрузка безопасно начинается заново. Утрата NFS-монтирования, недоступность SQL-БД и недостаток места запрещают новые действия, для которых нельзя подтвердить состояние или сохранность результата.

3 Основные технические решения

Подсистемы и границы ответственности

Подсистема	Состав и ответственность
Клиент	Веб-интерфейс W1 для управления, наблюдения и просмотра результатов
Веб-доступ	NGINX W2 для HTTPS и WSS; W3 для чтения опубликованных видео
Координатор	C1–C13: API, задания, серверы, блоки, аренды, RPS, надёжность, публикация, восстановление, SSH, аудит, отчётность и SQL-адаптер
Рабочие узлы	A1–A6: клиент координатора, исполнитель, проверка материала, HTTP-клиент и загрузчик, файловый модуль, жизненный цикл; H1 обслуживает SSH узла
Состояние	Контрольная SQL-БД Q1 с заданиями, результатами, каталогом и аудитом
Файлы	NAS: служба NFSv4 F0, временные файлы F1 и опубликованные файлы F2
Управляющая инфраструктура	Менеджер секретов K0 и резервное копирование B0
Наблюдаемость	Экспортёры O1, Prometheus O3, локальные журналы O0, Fluent Bit O2, Loki O4 и Grafana O5

Модули внутри рамки приложения являются логическими частями одной программы. Их выделение не требует отдельного процесса или микросервиса. Идентификаторы совпадают с архитектурным листом [2]. Полные контракты приведены в техническом проекте.

Состояние и очередь работы

SQL-БД хранит задания, аренды, результаты отдельных идентификаторов и подтверждённые контрольные точки. Доступ к ней выполняет SQL-адаптер C13. Очередь блоков представлена состояниями записей БД; агенты получают работу через HTTP API по модели pull.

Удаление брокера уменьшает число инфраструктурных компонентов и исключает необходимость согласовывать отдельную очередь сообщений с контрольной БД. Повторная передача HTTP-сообщения обрабатывается

идентификаторами операций, попытками, уникальными ограничениями и транзакциями. При появлении иной нагрузки архитектуру можно пересмотреть, но брокер не является условием выполнения текущего ТЗ.

При многопоточной обработке контрольная точка указывает на первый идентификатор без подтверждённого итогового результата. Завершение более позднего идентификатора не позволяет пропустить незавершённый ранний идентификатор.

Общий лимит донора

Диспетчер С6 обслуживает отдельную очередь активных запросов каждого зарегистрированного воркера. Он циклически выбирает воркеров, у которых есть допустимый запрос, и выдаёт одноразовые разрешения. Общий лимит применяется к одной квоте донора сразу для всех заданий и агентов, использующих соответствующую учётную запись.

Диспетчер одновременно учитывает общий RPS, ограничения отдельного узла, классы запросов проверки и загрузки, а также число активных соединений. Воркеры без ожидающих запросов пропускаются. Неиспользованные разрешения истекают; разрешения на время простоя не накапливаются.

Число 100 запросов в секунду является примером из обсуждения. Реальная квота, способ её измерения донором и запас по скорости фиксируются в профиле эксплуатации. Система ограничивает выдачу допусков и старт запросов. Строгий предел на время получения запросов донором требует учёта сетевых задержек и подтверждения контрактом внешнего сервиса.

Централизованное хранение

Общий NAS монтируется на рабочих серверах как настроенный storage_path. Такая точка монтирования является выбранной трактовкой каталога хранения на сервере из ТЗ. Перед реализацией эта трактовка должна быть включена в согласованный профиль учебного стенда.

Агент пишет только в выделенную временную область своей попытки. Опубликованные файлы защищены от изменения агентами. NGINX получает доступ только на чтение. Каталог SQL хранит метаданные, размеры, контрольные суммы и относительные пути, а файлы находятся в NAS.

Публикация выполняется после проверки действующей попытки и целостности. Атомарное переименование происходит внутри одной файловой системы. Готовность фиксируется в SQL-БД после успешной файловой операции. Общей транзакции между SQL и NAS нет, поэтому восстановление включает обязательную сверку незавершённых публикаций.

Централизация упрощает поиск и выдачу файлов, но создаёт общую нагрузку на NAS. Дополнительные воркеры увеличивают производительность только до

насыщения сети, дисков, донора или координатора. Расчёт числа серверов требует измерений пропускной способности.

Мониторинг и журналы

Prometheus собирает прикладные метрики и данные экспортёров всех сервисов и ОС. Grafana показывает технические показатели, прогресс и предупреждения [5]. Требование обновления оперативных метрик не реже одного раза в пять секунд относится к полному пути от сбора до отображения, а не только к интервалу опроса.

Каждый сервис формирует структурированный журнал с временем UTC, компонентом, операцией, результатом и контекстом задания. Локальные JSON-файлы или journald читает Fluent Bit. Дисковый буфер и повторная доставка позволяют переживать ограниченную недоступность Loki; при исчерпании конечной квоты часть записей может быть потеряна [6].

Loki обеспечивает поиск журналов, Grafana объединяет просмотр журналов и метрик. Идентификаторы заданий, попыток и материалов остаются полями записи или структурированными метаданными, без создания высококардинальных индексируемых меток [7]. Канонический аудит сохраняется транзакционно в SQL-БД и копируется в журнал.

Безопасность и восстановление

Пользователи проходят аутентификацию и проверку ролей. Между агентом и координатором применяются TLS и проверка идентичности агента, в проекте предусмотрен mTLS. Ключи, токены и сертификаты хранятся в K0, исключаются из журналов и подлежат ротации.

SSH-управление используется для проверки, установки и обновления агентов. Возможный браузерный терминал обслуживается серверной частью координатора через защищённый WSS и доступен только администратору. Используются проверка ключа узла, ограниченная учётная запись, короткая сессия, тайм-аут неактивности и аудит.

NAS должен поддерживать разграничение прав между временными и опубликованными файлами, устойчивую запись и контроль состояния тома. Зеркало дисков и снимки дополняются независимой резервной копией на другом узле или носителе. SQL и файлы восстанавливаются согласованным набором копий.

Выбранная конфигурация обеспечивает восстановление после сбоев. Автоматическое переключение при отказе входного узла, SQL, NAS или координатора является отдельным расширением. Успешное выполнение требований к перезапуску координатора не означает отсутствия перерыва обслуживания при отказе инфраструктуры.

4 Подготовка к вводу системы

Подготовка стенда

1. Выделить узел управления, не менее трёх рабочих серверов, NAS и независимое место для резервных копий.
2. Измерить сеть, диски и доступный объём памяти, определить целевые ограничения нагрузки.
3. Создать защищённые идентичности и правила сети; проверить SSH-ключи узлов и каналы управления.
4. Подготовить SQL-БД и миграции, разделение staging и published, NFS-права и проверку отсутствующего mount.
5. Установить координатор, NGINX, агентов, Prometheus, экспортёры, Fluent Bit, Loki и Grafana.
6. Запустить управляемый mock-донор и проверить основные сценарии, повторы, лимиты и повреждение файлов.
7. Выполнить отказные и нагрузочные испытания, проверить резервную копию восстановлением на отдельном стенде.

Организация эксплуатации

Оператор наблюдает задания, ошибки, свободное место и скорость; администратор сопровождает серверы, секреты, резервные копии и обновления. Все изменения рабочих параметров фиксируются в аудите. Установку и обновление сопровождают проверкой совместимости API и версии агента.

Для начала эксплуатации должны быть подготовлены рабочие конфигурации, руководство оператора, инструкции установки и восстановления, программа и протоколы испытаний. Технический проект задаёт содержание этих материалов, но не заменяет результаты фактических испытаний.

5 Критерии проверки и ограничения

Проверяемое свойство	Критерий
Диапазоны	Принимаются все форматы ТЗ; отсутствуют пропуски подтверждённых результатов
Масштабирование	Подключены не менее трёх рабочих серверов; добавление узла не останавливает задание
Параллелизм	На mock-стенде выполняются не менее 100 одновременных операций
Отказ агента	Блок возвращается в работу не позднее двух интервалов heartbeat плюс срок аренды
Перезапуск координатора	Подтверждённые результаты и прогресс восстанавливаются из SQL-БД

Проверяемое свойство	Критерий
Повторы	Дублирование отчёта и устаревшая попытка не создают повторной публикации
Частичные файлы	Выполняется проверенное продолжение либо безопасный перезапуск загрузки
Скорость	В тесте соблюдаются выбранные квоты; 429 вызывает снижение нагрузки и Retry-After
Метрики	От сбора до отображения оперативного значения проходит не более пяти секунд
Доступ	Роли, идентичности агентов, пути и SSH проверяются; секреты отсутствуют в выдаче и журналах

Ограничениями являются общая пропускная способность NAS, один активный диспетчер, зависимость операций управления от SQL-БД, конечный дисковый буфер журналов и неопределённая фактическая квота внешнего сервиса. Подробные реакции на отказы заданы техническим проектом.

6 Параметры профиля эксплуатации

Параметр	Что требуется зафиксировать
Внешний донор	Разрешённые операции, форматы метаданных, URL, квота и правило подсчёта запросов
Рабочие узлы	Состав, ресурсы, ОС, настройки потоков, сеть и адреса управления
SQL и NAS	Конкретная реализация, устойчивость записи, права NFS, объём и резерв места
Секреты	Реализация K0, порядок выпуска и ротации сертификатов, ключей и токенов
Время	Heartbeat, lease, TTL допуска, погрешность часов и задержки управления
Наблюдаемость	Сроки хранения, объёмы буферов, пороги предупреждений и доступ к Grafana
Восстановление	Частота копий, допустимая потеря данных при инфраструктурной аварии и время восстановления
Реализация	Язык и среда выполнения, СУБД, версии компонентов, упаковка и способы установки

Эти значения входят в конфигурацию стенда и проверяются перед вводом. Их выбор должен сохранять интерфейсы, ограничения и инварианты технического проекта.

7 Источники

[1] Техническое задание «Лабораторная работа. Распределённая система обнаружения и загрузки видеоматериалов». 15 страниц. Основные разделы: 3–18, 20–23.

[2] Архитектурный лист Begom «Модули и интерфейсы сервиса». Вертикальная версия от 8 октября 2026 года. Файлы Begom_architecture.pdf и Begom_architecture.svg включены в комплект.

[3] NGINX. Module ngx_http_core_module. Директивы internal и alias. https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_core_module.html. Дата обращения 9 октября 2026 года.

[4] NGINX. Module ngx_http_proxy_module. Обработка X-Accel-Redirect. https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html. Дата обращения 9 октября 2026 года.

[5] Prometheus. Overview. https://prometheus.io/docs/introduction/overview/. Дата обращения 9 октября 2026 года.

[6] Fluent Bit. Buffering and storage. https://docs.fluentbit.io/manual/data-pipeline/buffering. Дата обращения 9 октября 2026 года.

[7] Grafana Loki. Structured metadata. https://grafana.com/docs/loki/latest/get-started/labels/structured-metadata/. Дата обращения 9 октября 2026 года.

Приложение А Обзор архитектуры

Укрупнённая схема показывает распределение обязанностей между подсистемами. Полная схема модулей и портов приведена на отдельном архитектурном листе Begom_architecture.pdf.

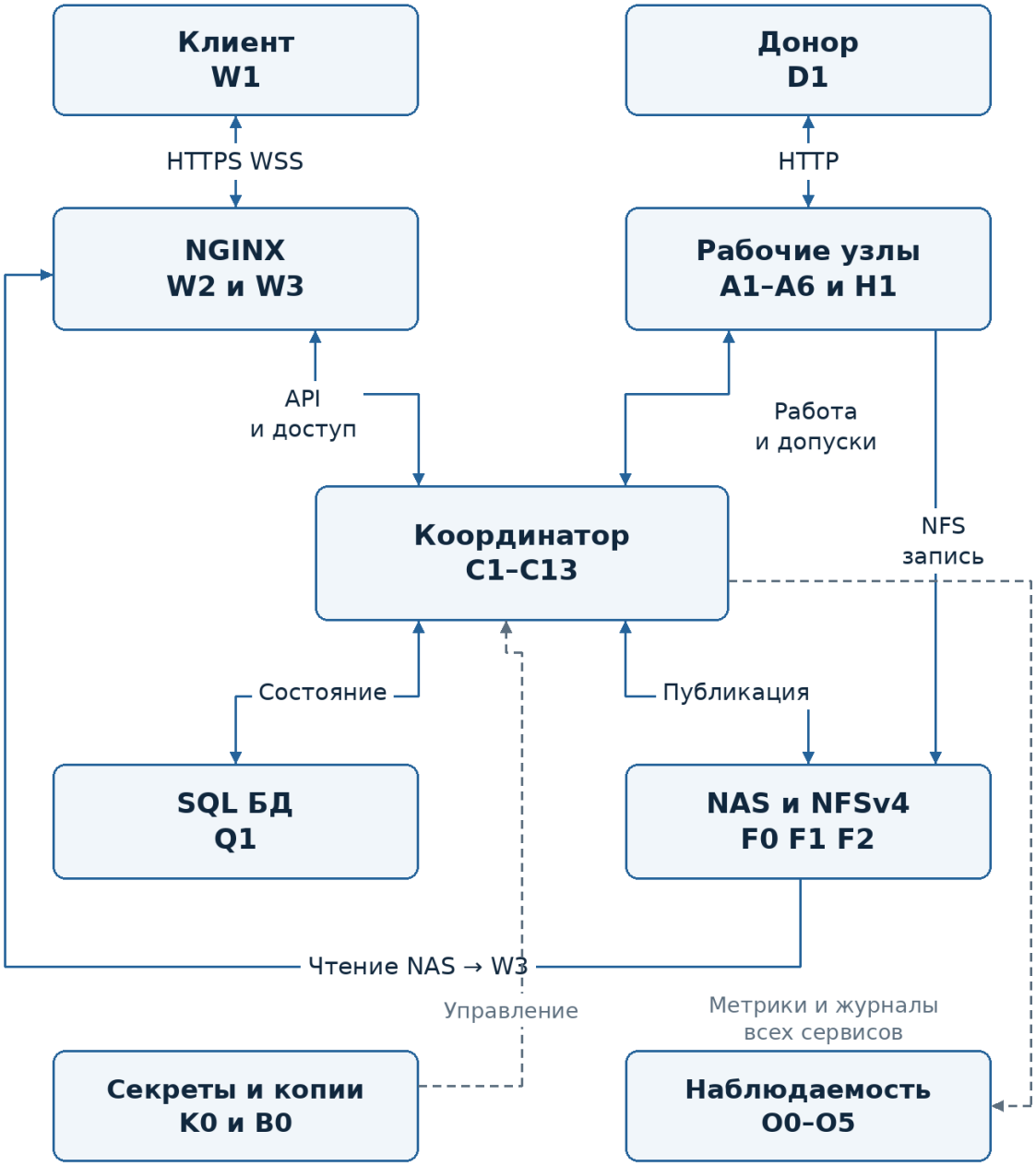


Рисунок 1 Укрупнённая архитектура Begom